

CHAPITRE 13

Machines alternatives

Exercices classés par difficulté (* à * * * *). Le dernier reprend le format de l'épreuve écrite E32. Les machines alternatives apparaissent dans **huit des dix derniers sujets** : c'est, de loin, le chapitre le plus rentable de la collection à l'écrit. Les exercices 1 à 6 portent tous sur le même moteur, celui du malaxeur étudié en cours.

Exercice 1 — Vitesses de synchronisme

★

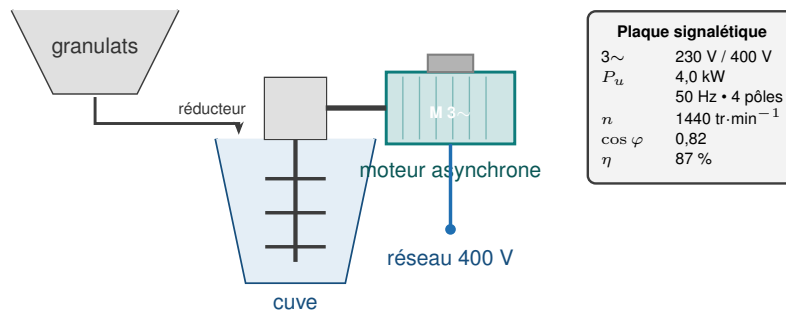
1. Calculer la vitesse de synchronisme, en $\text{tr} \cdot \text{min}^{-1}$, d'une machine alimentée en 50 Hz et comportant : **a.** 2 pôles ; **b.** 4 pôles ; **c.** 6 pôles ; **d.** 8 pôles.

2. Un alternateur d'avion tourne à 3000/min et doit produire du 400 Hz. Déterminer son nombre de pôles.

3. Une machine synchrone à 4 pôles est entraînée à 1500/min. Quelle fréquence produit-elle ? Et si on l'entraîne à 1200/min ?

Exercice 2 — Lire une plaque signalétique

★



1. Justifier, à partir de la plaque, que cette machine est **asynchrone**.

2. Calculer le glissement nominal, en pourcentage.

3. Le variateur est retiré et le moteur branché directement sur le réseau. À quelle vitesse tourne-t-il ? Justifier sans calcul.

Exercice 3 — Choisir le couplage

★★

Pour chacune des trois situations, déterminer le couplage à réaliser. **La réponse doit être justifiée.**

1. Moteur 230 V / 400 V sur un réseau triphasé 230 V / 400 V.

2. Moteur 400 V / 690 V sur ce même réseau 230 V / 400 V.

3. Un technicien couple en triangle le moteur de la question 1. Que se passe-t-il ?

Exercice 4 — Bilan des puissances d'une pompe

★★

Une pompe de relevage est entraînée par un moteur asynchrone alimenté sous $U = 400\text{ V}$ (tension composée). On relève $I = 12,5\text{ A}$ en ligne et $\cos \varphi = 0,80$. La plaque annonce 50 Hz , 2 pôles et $n = 2900/\text{min}$. Le couple utile mesuré vaut $T_u = 19,8\text{ N m}$.

1. Calculer la puissance absorbée P_a .

2. Calculer la vitesse angulaire Ω , puis la puissance utile P_u .

3. En déduire le rendement. Le commenter.

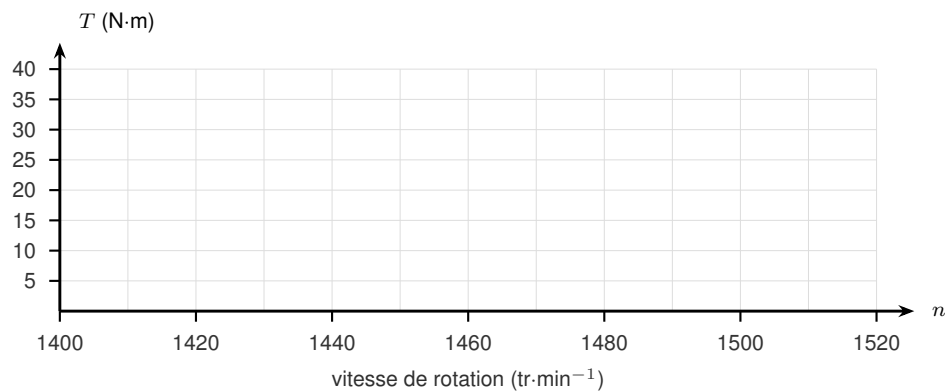
4. Calculer le glissement.

Exercice 5 — Caractéristique mécanique et point de fonctionnement

★★★

On revient au moteur du malaxeur : $n_s = 1500/\text{min}$, et au point nominal $n = 1440/\text{min}$ pour $T_u = 26,5\text{ N m}$. Dans sa zone d'utilisation, la caractéristique mécanique est assimilable à un segment de droite passant par ces deux points : $(1500 ; 0)$ et $(1440 ; 26,5)$.

1. Tracer cette caractéristique sur le repère ci-dessous.



2. Le malaxeur oppose un couple résistant constant $T_r = 22 \text{ N.m}$. Tracer sa caractéristique sur le même repère, puis placer le point de fonctionnement.

3. Lire graphiquement la vitesse de rotation correspondante.

4. Le malaxeur est chargé davantage et le couple résistant passe à 30 N.m . Sans nouveau tracé, dire si la vitesse augmente ou diminue, et estimer de combien.

Exercice 6 — Le variateur à U/f constant

★ ★ ★

Le malaxeur est équipé d'un variateur réglé pour délivrer $U = 400 \text{ V}$ à $f = 50 \text{ Hz}$, et maintenant le rapport U/f constant. Le couple résistant reste $T_r = 22 \text{ N.m}$.

1. Le variateur est réglé sur $f' = 40 \text{ Hz}$. Calculer la tension U' délivrée et la nouvelle vitesse de synchronisme.

2. En admettant que la caractéristique se translate sans se déformer, déterminer la nouvelle vitesse de rotation.



3. Pourquoi le variateur fait-il varier la tension *en même temps* que la fréquence ?

4. Quelle conséquence graphique cela a-t-il sur les caractéristiques mécaniques relevées à différentes fréquences ?

Exercice 7 — Un alternateur de centrale

★★★

Un alternateur de centrale hydroélectrique porte les indications suivantes : $S = 250 \text{ kVA}$, 400 V entre phases, 50 Hz , $n = 1500/\text{min}$, $\cos \varphi = 0,85$.

1. Déterminer le nombre de pôles de cette machine.

2. Calculer la puissance active fournie au réseau, puis l'intensité du courant de ligne.

3. L'ensemble des pertes est estimé à 14 kW . Déterminer la puissance mécanique que la turbine doit fournir, puis le rendement.

4. Calculer le moment du couple exercé par la turbine sur l'arbre.

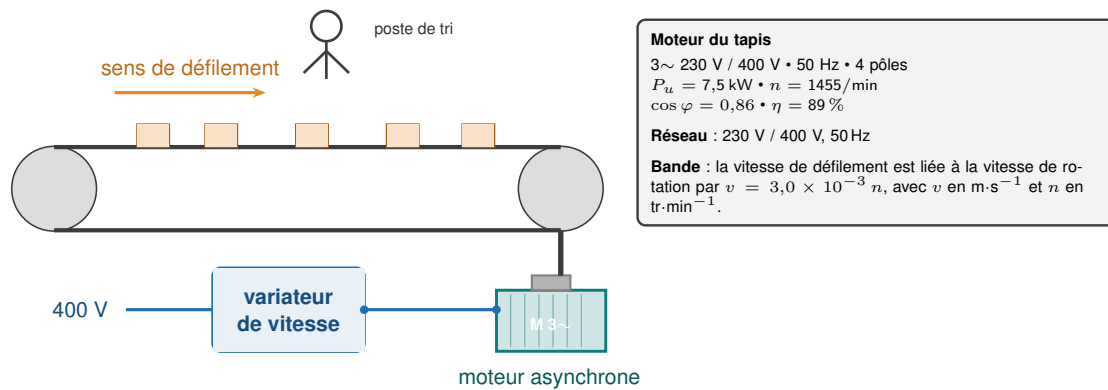
5. Le débit d'eau baisse et la turbine ralentit de 2% . Quelle est la conséquence sur la fréquence produite ? Pourquoi est-ce un problème ?



Exercice 8 — Le tapis de tri d'un centre de recyclage

★★★

Cet exercice reprend le format et la longueur de l'épreuve écrite E32. Les parties sont indépendantes. La clarté des raisonnements interviendra dans l'appréciation.



Partie A — La motorisation

(4 points)

A1. Justifier, à partir de la plaque signalétique, que ce moteur est asynchrone.

A2. Calculer le glissement nominal.

A3. Déterminer le couplage à réaliser sur ce réseau. **La réponse doit être justifiée.**

Partie B — Le bilan des puissances

(5 points)

B1. Montrer que la puissance absorbée au régime nominal vaut environ 8,4 kW.

B2. Calculer l'intensité du courant de ligne au régime nominal.



B3. Calculer le moment du couple utile nominal.

Partie C — Le réglage de la vitesse de la bande

(4 points)

C1. Calculer la vitesse de défilement de la bande au régime nominal.

C2. Les opérateurs demandent une vitesse de bande de 2,2 m/s. Déterminer la vitesse de rotation correspondante, puis la fréquence que le variateur doit délivrer.

Le chargement de la bande est inchangé : le couple résistant reste le même. On rappelle qu'à U/f constant les caractéristiques mécaniques sont des droites parallèles.

Partie D — Tâche complexe

(7 points)

Tâche complexe

Le centre envisage de remplacer ce moteur asynchrone par un **moteur synchrone à aimants permanents** de même puissance utile, dont le constructeur annonce un rendement de 94 %. Le tapis fonctionne 14 h par jour, 300 jours par an, et l'électricité est facturée 0,18 € par kW·h.

Le remplacement est-il justifié ? Vous exposerez votre démarche, ferez les calculs nécessaires et rendrez un avis argumenté. *Le candidat est invité à prendre des initiatives : la démarche est évaluée même si elle n'aboutit pas.*
